五、端粒 真核生物才有

（1）维持染色体稳定性，保证 DNA 复制完整性

（2）端粒 DNA：真核染色体线性 DNA 的 3'末端，富含 GT（G 四联体） 舔狗

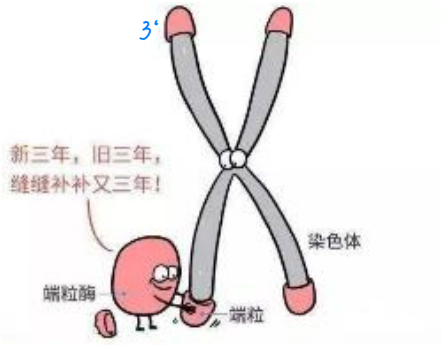


（3）端粒酶（合成端粒 母链的）：RNA、逆转录酶、协同蛋白
（自带RNA模版）

（4）端粒酶辨认母链 DNA 3 端的 GT，以自带 RNA 为模板经逆转录合成母链 3 端的 GT（爬行机制），延伸至足够长度后端粒酶脱离母链。随后引物酶以母链为模板合成引物 RNA，DNApol 延长子链，去除引物

肿瘤细胞:有端粒酶再激活,就可以永生

端粒:端粒DNA+蛋白质



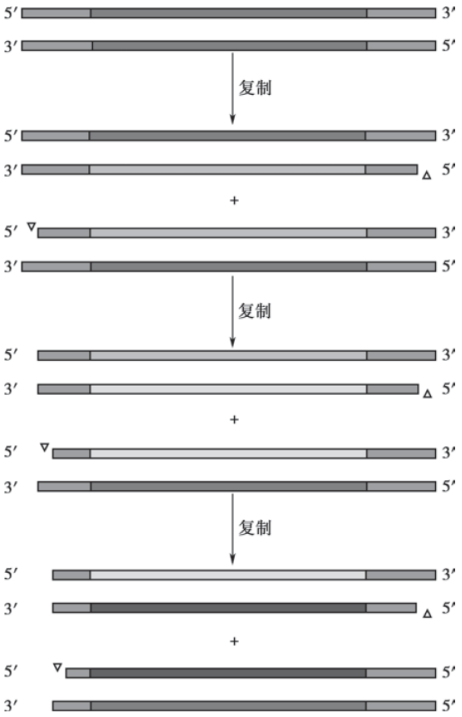


图 14-15　线性 DNA 复制一次端粒缩短

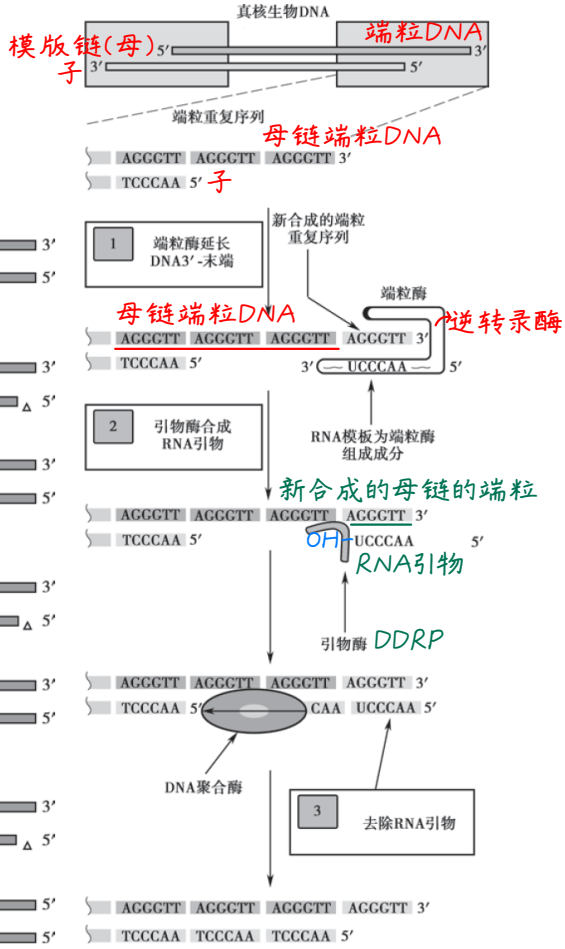


图 14-16　端粒酶催化作用的爬行模型